Практическая применимость проекта

Прогнозирование котировок криптовалют на основе временных рядов и тональности новостей · Маркос Мелконян · куратор Виталий Цуриков · ЧП 2, ноябрь 2026

Для кого и зачем

Проект даёт дневной прогноз BTC и ETH и проверяет, улучшает ли его учёт новостного фона. Боль, которую он закрывает, — отсутствие честной оценки: частному инвестору и небольшой команде доступны индикаторы и сигналы, качество которых обычно никто не сравнивает с простейшим прогнозом на отложенных данных. Практические потребители результата:

- **Риск-менеджмент и размер позиции** (частные инвесторы, небольшие фонды, казначейства компаний с криптоактивами): прогноз величины завтрашнего движения помогает задавать лимиты и размер позиции. Это наиболее реалистичный сценарий: в EDA признаки волатильности связаны с модулем доходности следующего дня заметно (корреляция Спирмена 0.22–0.27).
- **Аналитики и исследователи**: сервис и воспроизводимый стенд, на котором новый признак или источник новостей сравнивается с наивным прогнозом при walk-forward проверке, без утечек из будущего.
- **Новостной мониторинг**: дневной индекс тональности как самостоятельный показатель настроений рынка.

Насколько это реалистично

Техническая реализация несложна: данные открыты, модель обновляется раз в сутки, сервис на FastAPI не требует GPU. Сложность в другом: надёжно предсказывать **направление** цены, вероятно, не получится. В EDA корреляция любого признака с доходностью следующего дня по модулю около 0.08 и ниже, а значимые на старых данных эффекты ослабевают после 2022 года. Поэтому проект не обещает «угадывать рынок»: цель — измерить, есть ли полезный сигнал, и где он есть. Отрицательный результат (новости не добавляют точности) тоже ценен: он экономит деньги на данных и LLM-разметке.

Возможные трудности и их серьёзность

- **Слабый сигнал и эффективность рынка — высокая.** Найденная закономерность может исчезнуть, как только ею начнут пользоваться. Ответ: сравнение с наивным прогнозом, поправка на множественные проверки, консервативные выводы.
- **Смена режимов и устаревание модели — высокая.** Годовая волатильность BTC снизилась примерно с 80% в 2020–2021 годах до 42–53% в 2023–2026 годах, уровень объёма менялся скачками. Нужны регулярное переобучение и мониторинг качества.
- **Издержки торговли — высокая (для стратегий).** Комиссии и проскальзывание могут съесть преимущество: дневной прогноз без их учёта бесполезен для торговли.
- **Новостные данные — высокая.** Глубокая история новостей часто платная или ограничена лицензией, её охват со временем меняется. При оценке старых новостей языковой моделью возможна скрытая утечка: модель уже знает, что произошло после даты новости.
- **Манипуляции и фейковые новости — средняя.** Крипторынок подвержен накруткам, а тональность легко исказить ботами. Нужны фильтрация источников и устойчивость к всплескам.
- **Доступность и зависимость от источников — средняя.** API бирж ограничены в ряде стран, форматы меняются, индекс Fear & Greed и данные Yahoo не имеют гарантий. Нужны резервные источники и проверки качества данных при загрузке.
- **Этика и регулирование — средняя.** Прогноз могут воспринять как инвестиционную рекомендацию: сервис должен показывать неопределённость и явно отказываться от такого статуса. Правила работы с криптоактивами различаются по странам.
- **Безопасность — низкая.** Сервис принимает только историю котировок и не получает доступа к счетам и ключам бирж.

Как заказчику оценивать качество

Точность цены сама по себе обманчива: наивный прогноз «завтра как сегодня» даёт R^2 цены 0.99 и MAPE 1.7% для BTC (2.4% для ETH) на отложенном периоде с 2024 года, не имея никакой предсказательной силы. Поэтому заказчик должен смотреть на **относительное улучшение** над наивным прогнозом: отношение MAE модели к MAE наивного прогноза на доходностях при walk-forward проверке, ROC-AUC для направления и точность прогноза волатильности. Для торгового сценария — бэктест с комиссиями: доходность, коэффициент Шарпа и максимальная просадка в сравнении с простым удержанием актива. В эксплуатации — скользящее качество на новых данных и сигнал о деградации.

Ценность помимо прикладной

Если торгового преимущества не окажется, остаются воспроизводимое сравнение трёх способов оценки тональности (словарь, FinBERT, LLM) на одной задаче, проверка гипотезы о влиянии новостей на рынок и готовый шаблон корректной валидации прогнозов финансовых рядов.